

# برآورد زمان توسعه و مبنای قیمت گذاری پروژه Vaahedi

## هدف

این سند برای برآورد زمان توسعه پروژه از صفر (توسط یک برنامه نویس حرفه ای فول استک، اما نه در سطح کاملاً ارشد) و استفاده از آن در قیمت گذاری فروش محصول تهیه شده است.

## بررسی دستورالعمل ارتباط با سرور

- بررسی شد که مسیر عملیاتی SSH در راهنما درست است و باید با پورت 22 استفاده شود.
- نکته مهم: در پیام اخیر پورت 21 ارسال شده بود؛ این پورت معمولاً FTP است و برای SSH معتبر نیست.
- اجرای دستورات Docker با `sg docker -c` در راهنما برای کاربر غیر root مناسب است.
- برای اجرای غیرتعاملی روی سرور از الگوی زیر استفاده شد تا پیام `Press Return` نمایش داده نشود:

```
plink -ssh -P 22 -l moein -pw ***** -batch -no-antispooof 192.168.85.41 "<command>"
```

## مبنای استعلام قیمت زیرساخت

- تاریخ استعلام: 17-04-2026
- محل استعلام: از روی سرور 192.168.85.41 با `plink` (غیرتعاملی)
- بازه مقایسه: سالیانه
- سناریوی ظرفیت: متوسط (همتراز وضعیت فعلی)
- واحد گزارش مالی: ریال
- هزینه دامنه: لحاظ نشده (طبق درخواست کارفرما)

## ویژگی های پیاده سازی شده در پروژه

### هسته محصول و دامنه کسب و کار

- احراز هویت کامل: ثبت نام، ورود، خروج، پروفایل کاربر، OTP
- مدیریت محصول: ایجاد، ویرایش، حذف، لیست و تایید محصول
- مدیریت درخواست های تجاری: ثبت درخواست، لیست درخواست ها، تطبیق درخواست ها، تحلیل درخواست
- چت: گفت و گوی کاربر، گفت و گوی مبتنی بر AI، مدیریت مکالمه ها

- پنل ادمین: مدیریت کاربران، محصولات، اخبار، اسناد، پشتیبانی و اعلان‌ها
- پروفایل و داشبورد کاربر
- سرویس‌های کمکی تجاری (مانند circulars و hs codes در UI)

## معماری و فناوری

- Frontend: React 19 + TypeScript + Vite + TanStack Router + TanStack Query + Zustand + Tailwind + shadcn/ui
- Backend: Node.js + Fastify + tRPC + Prisma
- Database: PostgreSQL
- Cache/Infra services: Redis, MinIO, BullMQ
- AI integration: OpenAI/Gemini سرویس‌های سازگار با
- معماری تمیز چندلایه (Domain → Application → Infrastructure → Interface → Presentation)

## زیرساخت و استقرار

- برای توسعه و تولید Docker Compose
- برای سرویس‌دهی Nginx
- ساختار Monorepo با Turborepo
- راهنمای استقرار و CI/CD

## کیفیت و تست

- تست‌های واحد/ادغامی در بخش سرور و وب
- تست‌های E2E با Playwright
- پوشش مسیرهای بحرانی احراز هویت و پنل

## برآورد زمانی توسعه از صفر

### 1) نسخه MVP قابل دمو

- حدود 320 تا 500 ساعت

### 2) نسخه نزدیک به وضعیت فعلی پروژه

- حدود 650 تا 950 ساعت

### 3) نسخه کاملاً پولیش‌شده و آماده فروش با ریسک پایین

- حدود 900 تا 1200 ساعت

## تفکیک زمانی نسخه نزدیک به وضعیت فعلی

- تحلیل نیازمندی و طراحی معماری: 30 تا 60 ساعت
- پیاده‌سازی بک‌اند (ماژول‌های اصلی): 220 تا 320 ساعت
- پیاده‌سازی فرانت‌اند (پنل کاربر/ادمین و مسیرها): 240 تا 340 ساعت
- دیتابیس، Prisma، Migration و Seed: 50 تا 90 ساعت
- یکپارچه‌سازی زیرساخت (Docker/Nginx/Redis/MinIO/Queue): 60 تا 120 ساعت
- تست، دیباگ، بهینه‌سازی و سخت‌سازی: 120 تا 220 ساعت

## فرمول پیشنهادی قیمت‌گذاری

قیمت فروش = ساعت تخمینی × نرخ ساعتی × ضریب مالکیت محصول

ضریب مالکیت محصول معمولاً بین 1.3 تا 2.0 در نظر گرفته می‌شود، چون خریدار فقط زمان توسعه نمی‌خرد، بلکه محصول آماده، کاهش ریسک، و انتقال دانش را هم دریافت می‌کند.

## مثال عددی

- ساعت تخمینی: 800 ساعت
- نرخ ساعتی: 10,000,000 ریال
- ضریب مالکیت: 1.5

نتیجه:

$$12,000,000,000 \text{ ریال} = 1.5 \times 10,000,000 \times 800$$

(حدود 12 میلیارد ریال)

## مقایسه هزینه زیرساخت سالیانه (سناریوی متوسط)

### گزینه 1: Pars.Host

- پلن مرجع HVM - IRVDS03 VPS:
- مشخصات استخراج‌شده: 3 هسته CPU، رم 4 گیگابایت، فضای ذخیره‌سازی 100 گیگابایت SSD، ترافیک ماهانه 600 گیگابایت
- قیمت ماهانه استخراج‌شده: 1,105,000 تومان
- هزینه سالیانه VPS: 13,260,000 تومان = 132,600,000 ریال

### گزینه 2: IranServer

- پلن مرجع NGP-medium40 VPS:

- مشخصات استخراج شده: 2 هسته CPU، رم 8 گیگابایت، فضای ذخیره سازی 40 گیگابایت NVMe، ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
- قیمت ماهانه استخراج شده: 2,078,280 تومان
- هزینه سالیانه VPS: 24,939,360 تومان = 249,393,600 ریال

## هزینه گواهی SSL (سالیانه) و تفاوت ها

### Pars.Host (از مسیر billing)

- تومان = 3,790,000 ریال در سال Single Domain / Standard SSL: 379,000
- تومان = 134,067,000 ریال در سال Wildcard SSL: 13,406,700
- نمونه ها Multidomain:
  - تومان = 89,378,000 ریال DV 4 Domains SSL: 8,937,800
  - تومان = 125,130,000 ریال DV 6 Domains SSL: 12,513,000

### IranServer (از داده صفحه SSL)

- تومان = 12,350,000 ریال در سال Commercial (تک دامنه)
- تومان = 132,770,000 ریال در سال Commercial Wildcard: 13,277,000
- تومان = 55,590,000 ریال در سال Trusted (تک دامنه)
- تومان = 231,570,000 ریال در سال Trusted Wildcard: 23,157,000
- محدودیت/هزینه اضافه ثبت شده در داده صفحه:
  - هزینه دامنه فرعی اضافه: 927,000 تومان = 9,270,000 ریال

## تفاوت Wildcard با گواهی تک دامنه

- گواهی تک دامنه:
  - فقط یک FQDN را پوشش می دهد (مثلا example.com)
  - برای www یا هر ساب دامنه دیگر معمولاً باید SAN جداگانه اضافه شود
  - هزینه کمتر، مناسب MVP و استقرار ساده
- گواهی Wildcard:
  - همه ساب دامنه های یک سطح را پوشش می دهد (مثل \*.example.com)
  - برای چند سرویس همزمان (api, app, admin, cdn و ...) مناسب تر است
  - هزینه اولیه بالاتر ولی در معماری چند ساب دامنه معمولاً اقتصادی تر از خرید چند گواهی تک دامنه می شود
- محدودیت مهم Wildcard:
  - فقط یک سطح ساب دامنه را پوشش می دهد و سطوح عمیق تر (مثل a.b.example.com) نیازمند SAN/گواهی جداگانه است

## هزینه‌هایی که پیمانکار باید انجام دهد (سال اول)

### هزینه‌های اجرایی پیمانکار

- راه‌اندازی اولیه زیرساخت، امن‌سازی، CI/CD و تحویل عملیاتی (یک‌بار): 250,000,000 ریال
- نگهداری ماهانه (آپدیت امنیتی، مانیتورینگ، بک‌آپ، رفع خطا): 80,000,000 ریال در ماه
- هزینه نگهداری سالیانه: 960,000,000 ریال

### جمع کل سال اول (زیرساخت + SSL + پیمانکار)

- سناریو Pars.Host + SSL تک‌دامنه:
  - سالیانه: 132,600,000 ریال VPS
  - سالیانه: 3,790,000 ریال SSL
  - پیمانکار (راه‌اندازی + نگهداری سالیانه): 1,210,000,000 ریال
  - جمع کل سال اول: 1,346,390,000 ریال
- سناریو Pars.Host + Wildcard:
  - سالیانه: 132,600,000 ریال VPS
  - سالیانه: 134,067,000 ریال SSL
  - پیمانکار (راه‌اندازی + نگهداری سالیانه): 1,210,000,000 ریال
  - جمع کل سال اول: 1,476,667,000 ریال
- سناریو IranServer + SSL تک‌دامنه:
  - سالیانه: 249,393,600 ریال VPS
  - سالیانه: 12,350,000 ریال SSL
  - پیمانکار (راه‌اندازی + نگهداری سالیانه): 1,210,000,000 ریال
  - جمع کل سال اول: 1,471,743,600 ریال
- سناریو IranServer + Wildcard:
  - سالیانه: 249,393,600 ریال VPS
  - سالیانه: 132,770,000 ریال SSL
  - پیمانکار (راه‌اندازی + نگهداری سالیانه): 1,210,000,000 ریال
  - جمع کل سال اول: 1,592,163,600 ریال

## هزینه سرویس OTP پیامکی (کاوه‌نگار)

### وضعیت فعلی فنی

- قابلیت تایید/اپروو حساب کاربری با SMS و OTP فعلاً در کد پروژه پیاده‌سازی نشده و باید به عنوان آیتم توسعه جدید انجام شود.

داده‌های استعلام‌شده از سایت کاوه‌نگار (از روی سرور)

- منبع بررسی:
  - <https://kavenegar.com/pricing.html>
  - <https://kavenegar.com/sms/verification>
- طبق صفحه تعرفه، سرویس OTP/اعتبارسنجی فقط در پلن های «پیشرفته» و «فوق پیشرفته» فعال است.
- هزینه پلن سالیانه پیشرفته: ۶۰۰,۰۰۰ تومان = 6,000,000 ریال
- هزینه پلن سالیانه فوق پیشرفته: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان = 12,000,000 ریال
- اعتبار اولیه رایگان: ۵۰,۰۰۰ ریال

## نکته مهم هزینه متغیر پیامک OTP

- در صفحات عمومی، نرخ دقیق «هر پیامک OTP» به شکل عدد ثابت سراسری منتشر نشده و به مسیر ارسال/نوع خط/اپراتور وابسته است.
- بنابراین هزینه عملیاتی OTP باید به صورت متغیر محاسبه شود:
  - هزینه سالیانه OTP = هزینه پلن سالیانه + (تعداد OTP سالیانه × هزینه هر OTP)
  - واحد گزارش: ریال

## فرمول سناریو برای برآورد قرارداد

- اگر تعداد OTP ماهانه را با M و هزینه هر OTP را با P (ریال) در نظر بگیریم:
  - تعداد OTP سالیانه =  $M \times 12$
  - هزینه سالیانه OTP در پلن پیشرفته =  $(M \times P \times 12) + 6,000,000$
  - هزینه سالیانه OTP در پلن فوق پیشرفته =  $(M \times P \times 12) + 12,000,000$

## نمونه محاسبه قابل استفاده در قرارداد

- مثال: اگر  $M = 10,000$  و  $P = 4,000$  ریال باشد:
  - هزینه متغیر سالیانه پیامک =  $4,000 \times 10,000 \times 12 = 480,000,000$  ریال
  - هزینه کل سالیانه OTP با پلن پیشرفته = 486,000,000 ریال
  - هزینه کل سالیانه OTP با پلن فوق پیشرفته = 492,000,000 ریال

## توصیه اجرایی برای دقت مالی

- قبل از نهایی سازی قرارداد، نرخ P باید از پنل/فاکتور رسمی کاوه نگار در روز خرید تایید شود.
- در قرارداد مالی، P را به عنوان پارامتر شناور (وابسته به نرخ روز سرویس دهنده) درج کنید تا اختلاف قیمت دوره ای ایجاد نشود.

## یادداشت دقت و نوسان قیمت

- قیمت ها وابسته به تخفیف های دوره ای، نرخ ارز و سیاست فروش ارائه دهنده هستند.

- داده‌های IranServer برای SSL از داده ساختاریافته صفحه استخراج شده و ممکن است بسته به تب انتخابی/پروموشن تغییر کند.
- قبل از عقد قرارداد، تایید نهایی قیمت‌ها در همان روز خرید الزامی است.

## نکته مهم

---

این اعداد برآوردی هستند و با توجه به سطح نهایی کیفیت مورد انتظار، دامنه واقعی فیچرها، سطح تست، و کیفیت مستندسازی می‌توانند افزایش یا کاهش داشته باشند.